

Examen 2018 corrigé
exo 5 2 et 3.

Exo 3 2. $F^{(-1)}$ est ? donc l'ensemble de ses points de discontinuité est au plus

dénombrable, donc λ -négligeable. (λ = mesure de Lebesgue).

Et comme la loi uniforme est absolument continue par rapport à λ , on a: $F_n^{(-1)}(U) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{p.s.} F^{(-1)}(U)$ (1)

1. Soit E = l'ensemble des points de discontinuité de f .

$\forall a \in E, U_a = \bigcup \lim_{x \rightarrow a^-} f(x), \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ [est un ouvert non vide, donc il contient au moins un rationnel q_a .

Les intervalles U_a étant disjoints, l'application: $a \in E \rightarrow q_a \in \mathbb{Q}$ est injective

Donc E est au plus dénombrable. (2)

3. Si $X_n = F_n^{(-1)}(U)$ et $X = F^{(-1)}(U)$ on a:

$$X_n \sim F_n$$

$$X \sim F$$

et $X_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{p.s.} X$ donc $X_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} X$ donc $F_n(t) \rightarrow F(t) \forall t$ p.s. F est continue ent. (1,5)

4. Idem question 2. (0,5)

$$5. \Phi(F_n^{(-1)}(t)) = P(U \leq F_n^{(-1)}(t)) \stackrel{\text{li continue}}{=} P(U < F_n^{(-1)}(t))$$

$$F_n(x) \geq t \Leftrightarrow x \geq F_n^{(-1)}(t) \text{ (cons)}$$

$$\text{i.e. } F_n(x) < t \Leftrightarrow x < F_n^{(-1)}(t)$$

$$\text{Donc } P(U < F_n^{(-1)}(t)) = P(F_n(U) < t).$$

$$\text{De même } \Phi(F^{(-1)}(t)) = P(F(U) < t).$$

$$\text{Or } F_n(U) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{p.s.} F(U)$$

$$\text{donc } F_n(U) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} F(U).$$

$$\text{Donc } P(F_n(U) < t) \rightarrow P(F(U) < t) \forall t \text{ t.q. } P(F(U) = t) = 0.$$

Soit t t.q. $F^{(-1)}$ est continue ent. Donc t n'est pas une valeur palier de F , i.e. $\{x: F(x) = t\}$ est soit vide, soit un point. Donc $P(F(U) = t) = 0$.

Donc on a bien, pour un tel t , $\Phi(F_n^{(-1)}(t)) \rightarrow \Phi(F^{(-1)}(t))$.

6. Φ^{-1} est continue donc $F_n^{(-1)}(t) \rightarrow F^{(-1)}(t) \forall t$ t.q. $F^{(-1)}$ est continue ent.

(0,5)

Exo 2 1) H_0 : "pas de différence de réussite"

H_1 : "réussite différente" ($\leftarrow$ ou autres options) (0,5)

2) test de Student.

$$\Phi = 1 - P(T_n > q_{1-\frac{\alpha}{2}}^{T(n_1+n_2-2)}) \quad (\text{Si } H_1: \mu_1 \neq \mu_2) \quad (1)$$

$$T_n = \frac{\bar{Y} - \bar{X}}{\sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \quad \text{avec} \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n_1+n_2-2} \left[\sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{i=1}^{n_2} (Y_i - \bar{Y})^2 \right]$$

3) Mann-Whitney.

Conditions: v.a. diffuses.
(et H_0 : $F = G$.) (1)

4. Wilcoxon de rangs signés.

Soit $Z_i = Y_i - X_i$

$$W_n^+ = \sum_{i=1}^n R_{|Z_i|} (i) 1_{Z_i > 0}$$

où $R_{|Z_i|}$ est le rang des rangs de $(Z_1, \dots, Z_n)$ (1)

$$\Phi = 1 - P\left(W_n^+ - \frac{n(n+1)}{4} > q\right) \quad \text{où } q = \text{le } + \text{ petit réel } k_2$$

$$E_{H_0}(\Phi) \leq \alpha.$$

Partie B:

$$1. \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{n}{n-1} \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \bar{X}^2 \right] \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{p.s.} E(X_1^2) - (E(X_1))^2 \quad (LGN)$$

$$\sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{\hat{\sigma}} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\text{loi}} N(0,1) \quad \text{sur } H_0. \quad (TCL). \quad (1,5)$$

$$\text{Donc, par Slutsky, } \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{\hat{\sigma}} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\text{loi}} N(0,1).$$

2. Soit F_n cdf de T_n

Φ = cdf de la loi $N(0,1)$.

$F_n \rightarrow \Phi$ simplement car $T_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\text{loi}} N(0,1)$ et Φ continue.

Donc (prop 2 de l'énoncé) $F_n \rightarrow \Phi$ uniformément. De plus par la

$$\text{prop 1 de l'énoncé: } q_{1-\alpha}^{T(n-1)} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} q_{1-\alpha}^{N(0,1)}$$

$$\text{Donc } F_n(q_{1-\alpha}^{T(n-1)}) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \Phi(q_{1-\alpha}^{N(0,1)}) = 1-\alpha.$$

Donc $P_0(T_n > q_{1-\alpha}^{T(n-1)}) = 1 - F_n(q_{1-\alpha}^{T(n-1)}) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1 - (1-\alpha) = \alpha$ (1)

3. Soit $\mu > 0$. On veut voir que $P_\mu(T_n > q_{1-\alpha}^{T(n-1)}) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$

Comme $q_{1-\alpha}^{T(n-1)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} q_{1-\alpha}^{N(0,1)}$, il suffit de vérifier que $T_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\text{Proba}} +\infty$.

a $\bar{X} \xrightarrow{p.s.} \mu > 0$ (GL) Donc $\sqrt{n}\bar{X} \xrightarrow{p.s.} +\infty$

(1,5)

De plus $\hat{\sigma} \xrightarrow{p.s.} \sigma$

Donc $T_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{p.s.} +\infty$